

PS-05 · Proton, Neutron, Elektron — die Ordnungszahl

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 98–101. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Drei Teilchen

Ein Atom besteht aus drei Sorten Teilchen.

- Protonen sind positiv, Neutronen ungeladen. Beide sitzen im Kern.
- Elektronen sind negativ. Sie sind in der Hülle.

Merke: Protonen + Neutronen im Kern, Elektronen in der Hülle.

Aufgabe 1

Ein Atom von Wasserstoff hat die Ordnungszahl 1 und 0 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 MgO ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Proton, Neutron, Elektron — die Ordnungszahl“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 25 g 60 75 g 6 18 g/mol 16 g/mol 1

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $1 + 0 = 1$
2. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 2 = 6 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 1 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 25 \text{ g}$